

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность

Образовательная программа: "Информационная безопасность / Information security"

Дисциплина:

«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Инфологическое моделирование баз данных по методу «сущность-связь»

Выполнил студент:

N3346 / ИББД_ТЗИ_N3 1.4

Суханкулиев Мухаммет / 

ФИО

Подпись

Проверил:

Салихов Максим Русланович / _____

ФИО

Подпись

Отметка о выполнении (один из вариантов:
отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено)

Дата

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Системный анализ информационной системы «Прокат электросамокатов»	4
1.1 Описание процессов и задач.....	4
1.2 Источники данных.....	4
1.3 Потребители информации	4
1.4 Описание ограничений на сущности и связи.....	5
2 Выделение сущностей и построение ER-диаграммы.....	6
2.1 Выделение сущностей.....	6
2.2 Анализ связей и построение ER-диаграммы	6
3 Преобразование ER-диаграммы в схему отношений.....	8
4 Приведение отношений БД к 3НФ.....	9
4.1 Приведение к первой нормальной форме (1НФ).....	9
4.2 Приведение ко второй нормальной форме (2НФ).....	9
4.3 Приведение к третьей нормальной форме (3НФ).....	10
5 Моделирование уровня представлений	11
5.1 Потребитель «Пользователи».....	11
5.1.1 Представление 1. «История моих поездок»	11
5.1.2 Представление 2. «Доступные самокаты»	11
5.2 Потребитель «Технический специалист».....	11
5.2.1 Представление 1. «Самокаты для зарядки»	11
5.2.2 Представление 2. «Журнал обслуживания самоката»	12
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение способов семантического представления баз данных (БД), получение навыков инфологического проектирования с использованием нотации «сущность-связь».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Самостоятельно выбрать информационную систему (ИС), для которой будет составлена база данных;
- Используя метод «сущность-связь», провести моделирование базы данных для выбранной в пункте 1 информационной системы. Процесс моделирования должен включать следующие обязательные этапы:
 1. Системный анализ информационной системы;
 2. Выделение сущностей и построение ER-диаграмм;
 3. Преобразование ER-диаграммы в схему отношений с помощью правил формирования предварительных отношений;
 4. Создание по крайней мере 2 представлений (view) на каждого потребителя информации из БД.

1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПРОКАТ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ»

В качестве ИС, для которой будет составлена база данных, была выбрана ИС «Проката электросамокатов (кикшеринга)».

1.1 Описание процессов и задач

Разрабатываемая база данных будет являться ядром информационной системы, которая обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов:

- **Управление парком электросамокатов:** отслеживание местоположения, технического состояния и уровня заряда каждого самоката в режиме реального времени.
- **Взаимодействие с пользователями:** регистрация новых клиентов, управление их данными и платежной информацией.
- **Процесс аренды:** предоставление пользователям возможности находить, бронировать, начинать и завершать поездки.
- **Финансовые операции:** автоматический расчет стоимости поездок на основе тарифов, обработка платежей и управление промокодами.
- **Техническое обслуживание:** планирование и учет работ по ремонту, замене аккумуляторов и перемещению самокатов.

1.2 Источники данных

Источниками данных для разрабатываемой БД являются:

- **IoT-модули на электросамокатах:** GPS-данные о местоположении, информация об уровне заряда батареи, данные о состоянии (заблокирован/в движении). Информация поступает непрерывно в реальном времени.
- **Мобильное приложение пользователя:** данные при регистрации (ФИО, телефон, email), платежная информация, данные сканирования QR-кода для начала поездки, отзывы и обращения в поддержку.
- **Внутренняя система администрирования:** информация о тарифах, промокодах, зонах для парковки, а также данные, вносимые сотрудниками сервиса (например, отчеты о ремонте).

1.3 Потребители информации

Потребителями информации из разрабатываемой БД являются:

- **Пользователи (клиенты сервиса):** Используют мобильное приложение для поиска ближайшего самоката, просмотра информации о нем (уровень заряда, тариф), начала и завершения аренды, а также для просмотра истории своих поездок. Информация представляется в виде интерактивной карты, карточек самокатов и списков поездок.

- **Технический специалист (сотрудник сервиса):** Получает информацию о самокатах, требующих обслуживания (низкий заряд, поломка), их местонахождении. Также отслеживает самокаты, оставленные вне разрешенных зон. Информация представляется в виде списка задач на специальном интерфейсе, отсортированного по приоритету, и на карте города.

1.4 Описание ограничений на сущности и связи

- Один пользователь не может одновременно иметь более одной активной поездки. Связь между пользователем и его текущей поездкой должна быть эксклюзивной.

- Электросамокат со статусом в ремонте или с критически низким уровнем заряда не может быть использован для новой поездки.

- Каждая поездка должна быть обязательно связана с одним пользователем и одним самокатом. Не может существовать поездок «в никуда».

- Завершение поездки возможно только в пределах разрешенной географической зоны.

- Каждому платежу должна соответствовать одна конкретная поездка.

2 ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ER-ДИАГРАММЫ

2.1 Выделение сущностей

На основе проведенного анализа можно выделить следующие сущности:

- **Пользователь (User):** Хранит информацию о клиентах сервиса. Каждый экземпляр – это уникальный зарегистрированный пользователь.
- **Электросамокат (Scooter):** Моделирует каждый отдельный самокат в парке компании. Каждый экземпляр – физический самокат с уникальным номером.
- **Поездка (Trip):** Фиксирует факт аренды самоката конкретным пользователем. Каждый экземпляр – это одна завершенная или текущая поездка.
- **Платеж (Payment):** Содержит информацию о финансовых транзакциях за поездки.
- **Зона (Zone):** Описывает географические области, где разрешено использование и парковка самокатов.
- **Техобслуживание (Maintenance):** Учитывает все сервисные работы, проводимые с самокатами.
- **Тариф (Tariff):** Определяет стоимость использования сервиса.

2.2 Анализ связей и построение ER-диаграммы

Анализ связей между сущностями:

- Между сущностями «Пользователь» и «Поездка» существует связь «совершает» степени 1:M (один ко многим). Один пользователь может совершить много поездок, но каждая поездка совершается только одним пользователем.
- Между сущностями «Электросамокат» и «Поездка» существует связь «используется в» степени 1:M. Один самокат может быть использован во многих поездках, но в каждой поездке используется только один самокат.
- Между сущностями «Поездка» и «Платеж» существует связь «оплачивается» степени 1:M. Каждая поездка связана с одним или несколькими платежами, а каждый платеж относится к одной конкретной поездке.
- Между сущностями «Электросамокат» и «Техобслуживание» существует связь «проходит» степени 1:M. Один самокат может проходить техобслуживание много раз, и каждая запись о техобслуживании относится к одному самокату.

- Между сущностями «Электросамокат» и «Зона» существует связь «находится в» степени M:1. Один самокат в данный момент времени находится в одной зоне, но в одной зоне может находиться много самокатов.
- Между сущностями «Поездка» и «Тариф» существует связь «тарифицируется по» степени M:1. Каждая поездка рассчитывается по одному тарифу, но один тариф может применяться ко многим поездкам.

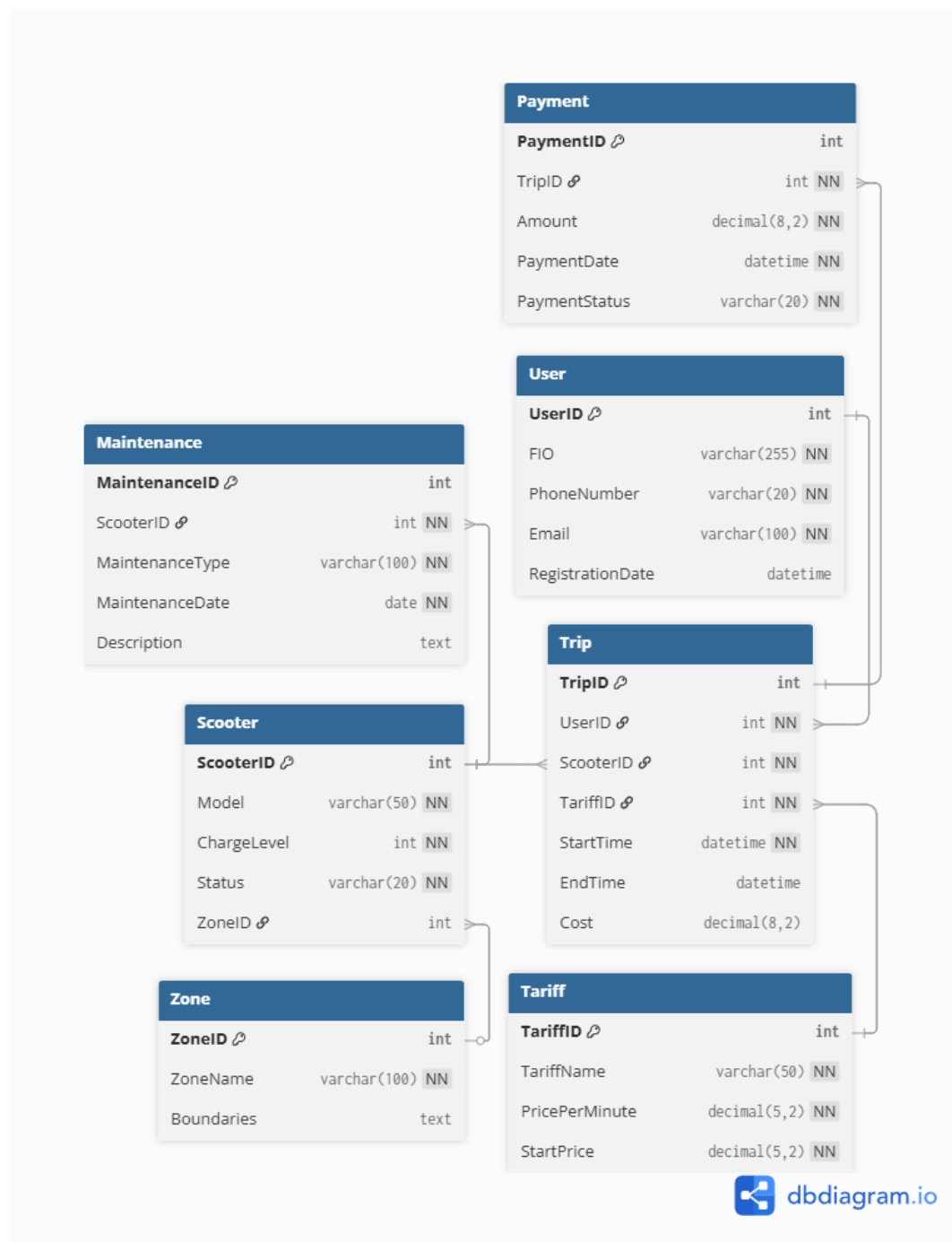


Рисунок 1 – ER-диаграмма

3 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ER-ДИАГРАММЫ В СХЕМУ ОТНОШЕНИЙ

На основе ER-диаграммы и правил формирования предварительных отношений, преобразуем модель в реляционную схему. Для связей "один-ко-многим" (1:M) первичный ключ из главной таблицы ("один") добавляется в зависимую таблицу ("многие") в качестве внешнего ключа.

- **User** (UserID, FIO, PhoneNumber, Email, RegistrationDate)
- **Zone** (ZoneID, ZoneName, Boundaries)
- **Tariff** (TariffID, TariffName, PricePerMinute, StartPrice)
- **Scooter** (ScooterID, Model, ChargeLevel, Status, *ZoneID*)
- **Maintenance** (MaintenanceID, *ScooterID*, MaintenanceType, MaintenanceDate, Description)
- **Trip** (TripID, *UserID*, *ScooterID*, *TariffID*, StartTime, EndTime, Cost)
- **Payment** (PaymentID, *TripID*, Amount, PaymentDate, PaymentStatus)

Здесь подчеркиванием выделены первичные ключи, а *курсивом* – внешние ключи. Эта схема является предварительной и подлежит дальнейшей нормализации.

4 ПРИВЕДЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ БАЗЫ ДАННЫХ К ТРЕТЬЕЙ НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Нормализация – это процесс организации данных в базе данных, который включает создание таблиц и установление отношений между ними в соответствии с правилами, предназначенными как для защиты данных, так и для повышения гибкости базы данных путем устранения избыточности и несогласованных зависимостей. Проведем нормализацию последовательно.

4.1 Приведение к первой нормальной форме

Отношение находится в первой нормальной форме, если все его атрибуты являются атомарными, то есть содержат только одно значение.

Анализ отношений:

- **User:** Атрибуты `FIO`, `PhoneNumber`, `Email` являются атомарными, так как для целей системы не требуется их дальнейшее разделение (например, поиск по фамилии отдельно от имени).
- **Scooter:** Все атрибуты (`Model`, `ChargeLevel`, `Status`) содержат простые значения.
- **Trip:** Атрибуты `StartTime`, `EndTime`, `Cost` являются неделимыми.
- **Payment, Zone, Maintenance, Tariff:** Аналогично, все атрибуты в данных отношениях являются атомарными.

Все отношения, представленные в схеме, содержат только простые атрибуты. Таким образом, вся схема отношений находится в 1НФ.

4.2 Приведение ко второй нормальной форме

Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится в 1НФ и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа. Это правило актуально для отношений с составными первичными ключами.

Анализ отношений:

- В каждом из отношений (`User`, `Scooter`, `Trip`, `Payment`, `Zone`, `Maintenance`, `Tariff`) первичный ключ является простым, то есть состоит из одного атрибута (`UserID`, `ScooterID` и т.д.).

– Поскольку первичные ключи не являются составными, не может существовать частичной зависимости неключевого атрибута от части ключа. Любой неключевой атрибут по определению может зависеть только от всего простого ключа целиком.

Так как все отношения находятся в 1НФ и имеют простые первичные ключи, все они автоматически удовлетворяют требованиям 2НФ.

4.3 Приведение к третьей нормальной форме

Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно находится во 2НФ и в нем отсутствуют транзитивные зависимости (когда неключевой атрибут зависит от другого неключевого атрибута).

Анализ отношений:

– **User:** Атрибуты `FIO`, `PhoneNumber`, `Email` зависят только от `UserID`, а не друг от друга. Транзитивные зависимости отсутствуют.

– **Scooter:** `Model`, `ChargeLevel`, `Status` зависят от `ScooterID`. `ZoneID` также является атрибутом, напрямую зависящим от самоката. Зависимостей между неключевыми атрибутами нет.

– **Trip:** `StartTime`, `EndTime`, `Cost` зависят только от уникального идентификатора поездки `TripID`.

– **Tariff:** `TariffName`, `PricePerMinute`, `StartPrice` зависят от `TariffID`. Может показаться, что `PricePerMinute` зависит от `TariffName`, но оба этих атрибута напрямую определяются уникальным `TariffID`, поэтому транзитивной зависимости нет.

– **Payment, Zone, Maintenance:** Аналогично, все неключевые атрибуты в этих таблицах напрямую зависят только от их первичных ключей.

Все отношения находятся во 2НФ и не содержат транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от первичного ключа. Следовательно, вся схема отношений находится в 3НФ и является нормализованной.

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

5.1 Потребитель «Пользователи»

5.1.1 Представление 1. «История моих поездок»

Цель: Предоставить пользователю краткую информацию о его прошлых поездках.

Атрибуты:

- Дата поездки (из Trip)
- Модель самоката (из Scooter)
- Длительность поездки (вычисляется на основе StartTime и EndTime из Trip)
- Стоимость (из Trip)
- Статус платежа (из Payment)

5.1.2 Представление 2. «Доступные самокаты»

Цель: Показать пользователю на карте доступные для аренды самокаты с ключевой информацией.

Атрибуты:

- ID самоката (из Scooter)
- Местоположение (из Scooter)
- Уровень заряда (из Scooter)
- Тариф (название тарифа из Tariff)
- Стоимость минуты (из Tariff)

5.2 Потребитель «Технический специалист»

5.2.1 Представление 1. «Самокаты для зарядки»

Цель: Сформировать список самокатов, требующих срочной замены аккумулятора.

Атрибуты:

- ID самоката (из Scooter)
- Модель (из Scooter)
- Текущий уровень заряда (из Scooter)
- Местоположение (из Scooter)

- Название зоны (из Zone)

5.2.2 Представление 2. «Журнал обслуживания самоката»

Цель: Показать полную историю технических работ по конкретному самокату.

Атрибуты:

- ID самоката (из Scooter)
- Модель (из Scooter)
- Дата обслуживания (из Maintenance)
- Тип работ (из Maintenance)
- Описание работ (из Maintenance)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель: были изучены методы инфологического моделирования и получены практические навыки проектирования баз данных.

Был проведен системный анализ информационной системы «Прокат электросамокатов», на основе которого была разработана ER-модель, включающая 7 сущностей. Построенная модель была преобразована в реляционную схему и успешно нормализована до третьей нормальной формы, что обеспечивает отсутствие избыточности и целостность данных. Для ключевых потребителей информации – пользователей и технических специалистов – были спроектированы необходимые представления данных.

Разработанная модель базы данных полностью соответствует требованиям и готова для дальнейшей физической реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б. А. Новиков, Е. А. Горшкова, Н. Г. Графеева; под ред. Е. В. Рогова. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 582 с. — URL: https://drive.google.com/file/d/1TjYbunEjxsbovBiHeYOzBuZrOFonlIRk/view?usp=drive_link
2. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. проф. А. Д. Хомоненко. — 6-е изд., доп. - СПб.: КОРОНА-Век, 2009. — 736 с. — URL: https://drive.google.com/file/d/1zIOuO6vdQvb_aVUHGAiucK5MPciUswGf/view?usp=drive_link